

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**ИТМО»**  
**(Университет ИТМО)**

Факультет **Прикладной информатики**  
Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**  
Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.1 и №3.2**

**По дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»**

**Тема: Проектирование и реализация баз данных в СУБД PostgreSQL.**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>Выполнил</b> | Мезенцев Б.Г.; К 3239. |
| <b>Проверил</b> | Говорова М.М.          |
| <b>Дата</b>     | 13.04.2026             |

**Санкт-Петербург 2026**

## 1 Цель работы

Получить практические навыки создания таблиц базы данных с помощью СУБД PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

## 2 Практическое задание

Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).

- Создать схему в составе базы данных.
- Создать таблицы базы данных.
- Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
- Заполнить таблицы БД рабочими данными.
- Создать резервную копию БД.

Указание:

- Создать две резервные копии:
  1. с расширением CUSTOM для восстановления БД;
  2. с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .
- Восстановить БД.

## 3 Описание предметной области (Вариант 17 – Телефонный провайдер)

Описание предметной области: Информационная система служит для хранения информации об абонентах телефонной компании и для учета оплаты всех видов услуг абонентами.

Каждый абонент подключен к определенному тарифу. Тариф определяет базовое количество минут, ГВт, смс. Кроме того, он может подключить дополнительные услуги за отдельную плату. Необходимо знать текущий баланс клиента. У клиента могут быть подключены сторонние ресурсы, требующие оплаты, не зависящие от текущего тарифа. Клиент может менять тариф.

В системе должны храниться сведения о продолжительности разговоров каждого абонента, о стоимости внутренних и международных переговоров, о задолженности абонента.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: ФИО абонента. Номер телефона. Адрес абонента. Город. Зона (город, республика, СНГ, дальнее зарубежье). Страна. Стоимость тарифа. Сроки действия тарифа. Продолжительность разговора в минутах. Дата звонка. Время звонка. Код зоны. Цена минуты. Сумма оплаты. Дата оплаты. Статус оплаты. Дата фактической оплаты.

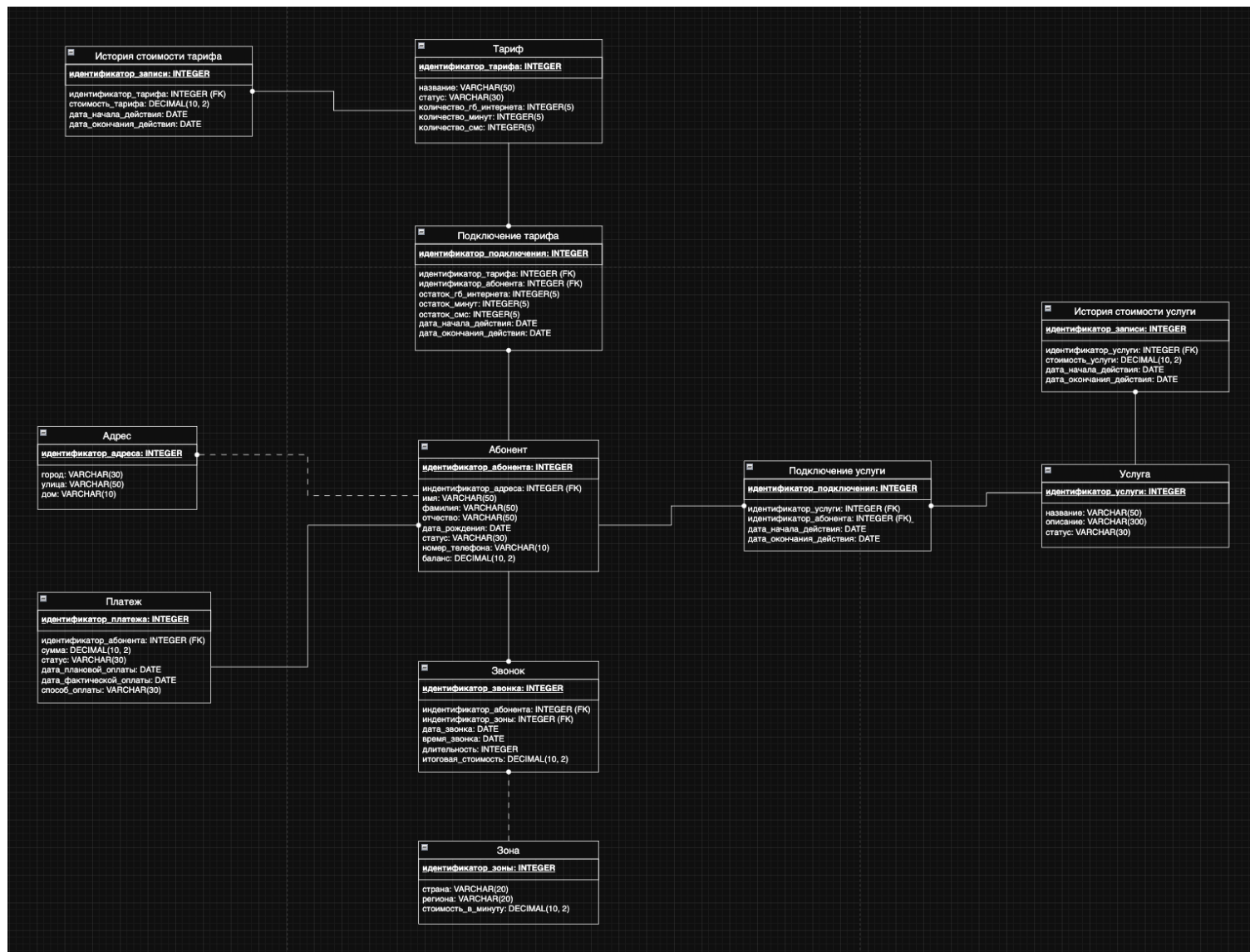
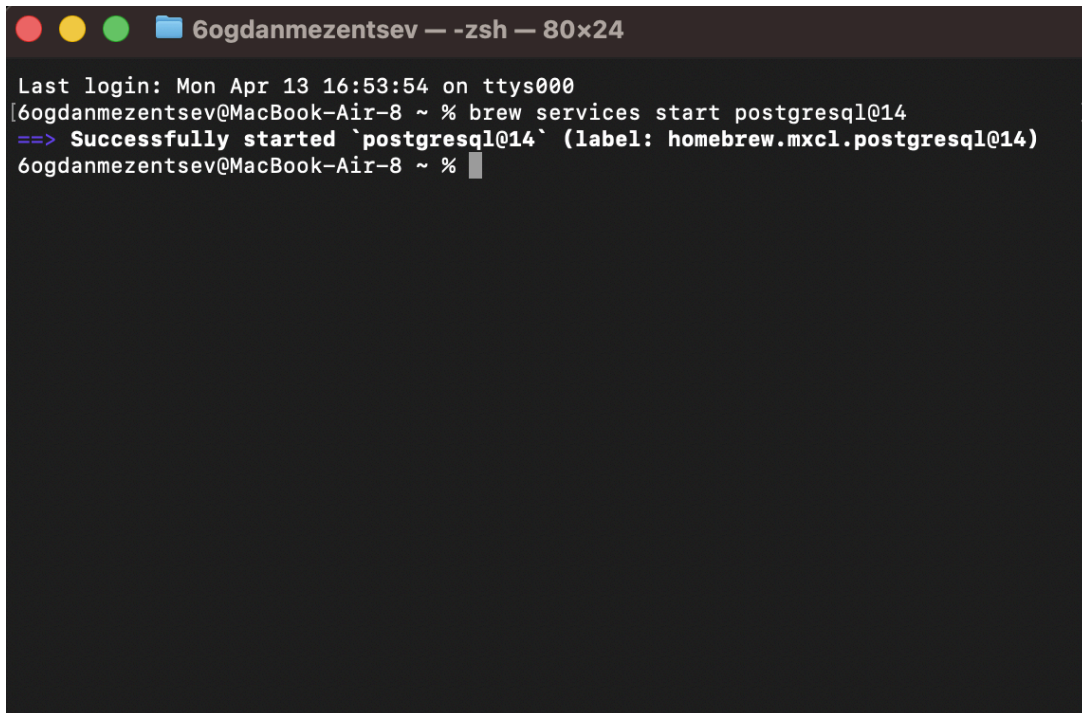


Рис. 1 — Схема инфологической модели БД ЛР 2

## 4 Лабораторная работа №3.1: Установка и создание БД в pgadmin

С помощью утилиты консольной утилиты brew для macOS был установлен сервер PostgreSQL версии 14. Запускаем сервер:

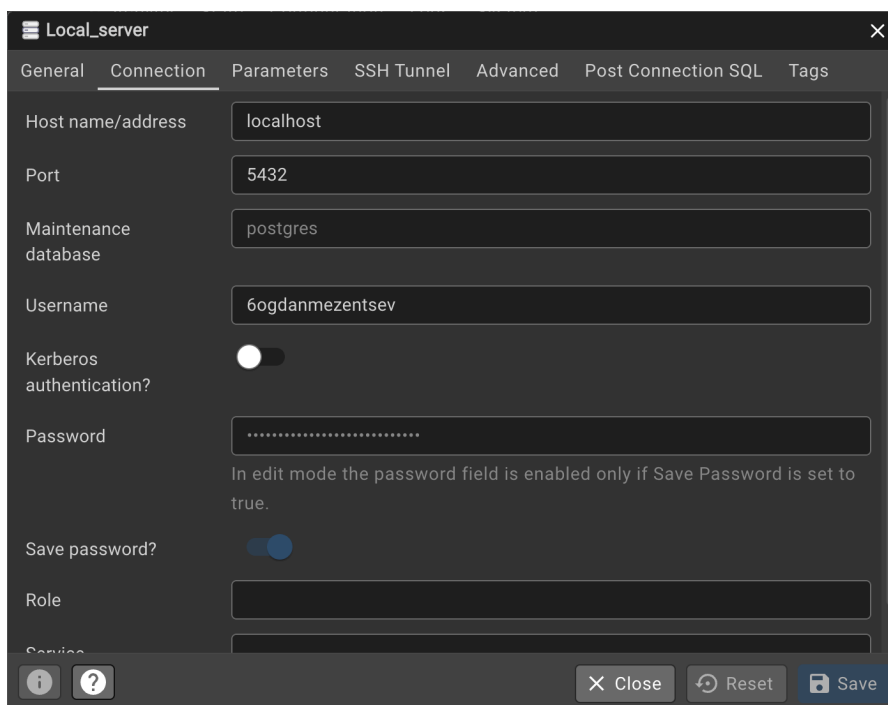


```
6ogdanmezentsev — -zsh — 80x24

Last login: Mon Apr 13 16:53:54 on ttys000
[6ogdanmezentsev@MacBook-Air-8 ~ % brew services start postgresql@14
==> Successfully started `postgresql@14` (label: homebrew.mxcl.postgresql@14)
6ogdanmezentsev@MacBook-Air-8 ~ %
```

Видим что сервер успешно запущен, теперь можно запустить pgadmin и добавить подключение к серверу PostgreSQL.

После запуска pgadmin во вкладке Servers создаем новый сервер с именем Local\_server и в открывшемся окне указываем параметры хоста (localhost) и порта (5432), на котором по умолчанию запускается сервер PostgreSQL:

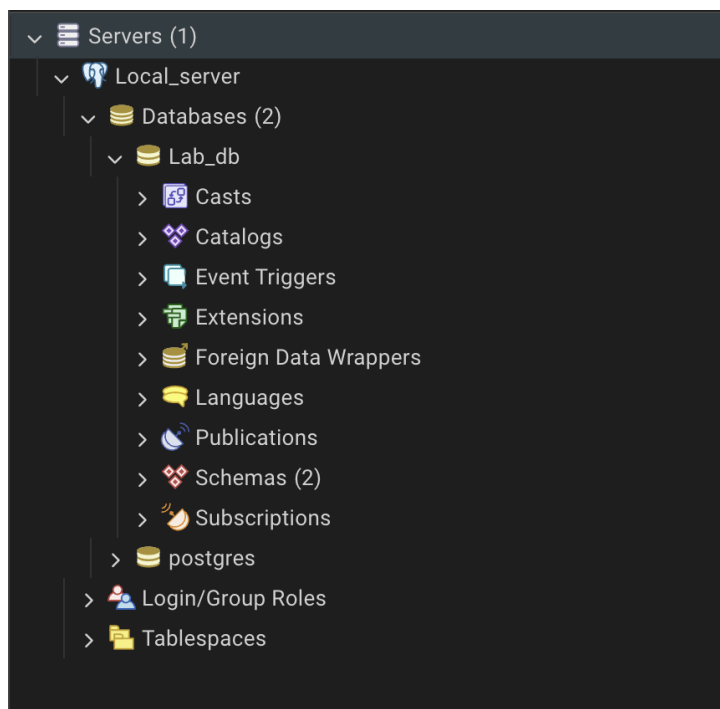


The screenshot shows the 'Local\_server' configuration window in pgAdmin, with the 'Connection' tab selected. The fields are filled with the following values:

- Host name/address: localhost
- Port: 5432
- Maintenance database: postgres
- Username: 6ogdanmezentsev
- Kerberos authentication?: ☐
- Password: (masked with dots)
- Save password?: ☒
- Role: (empty)
- Service: (empty)

At the bottom, there are buttons for 'Close', 'Reset', and 'Save'.

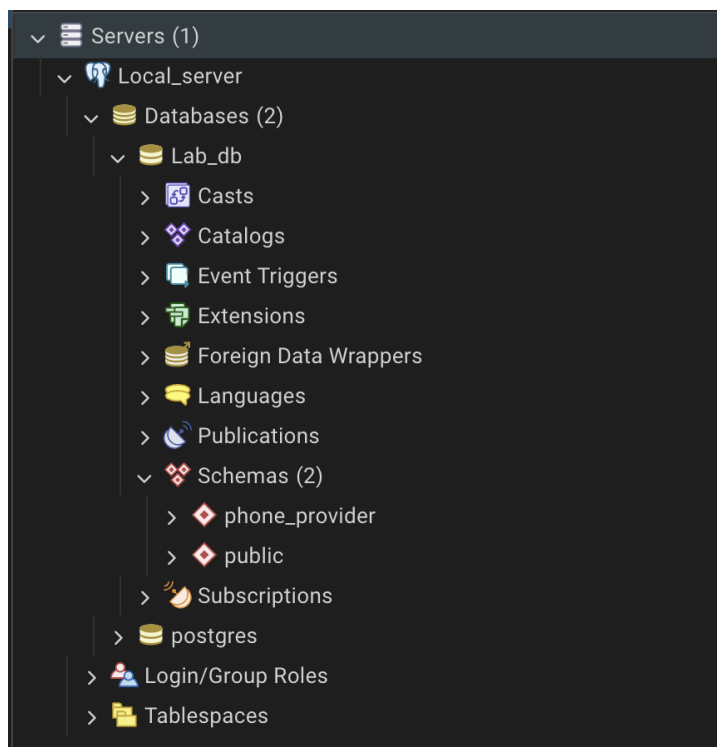
Потом создаем новую БД с именем Lab\_db на нашем сервере:



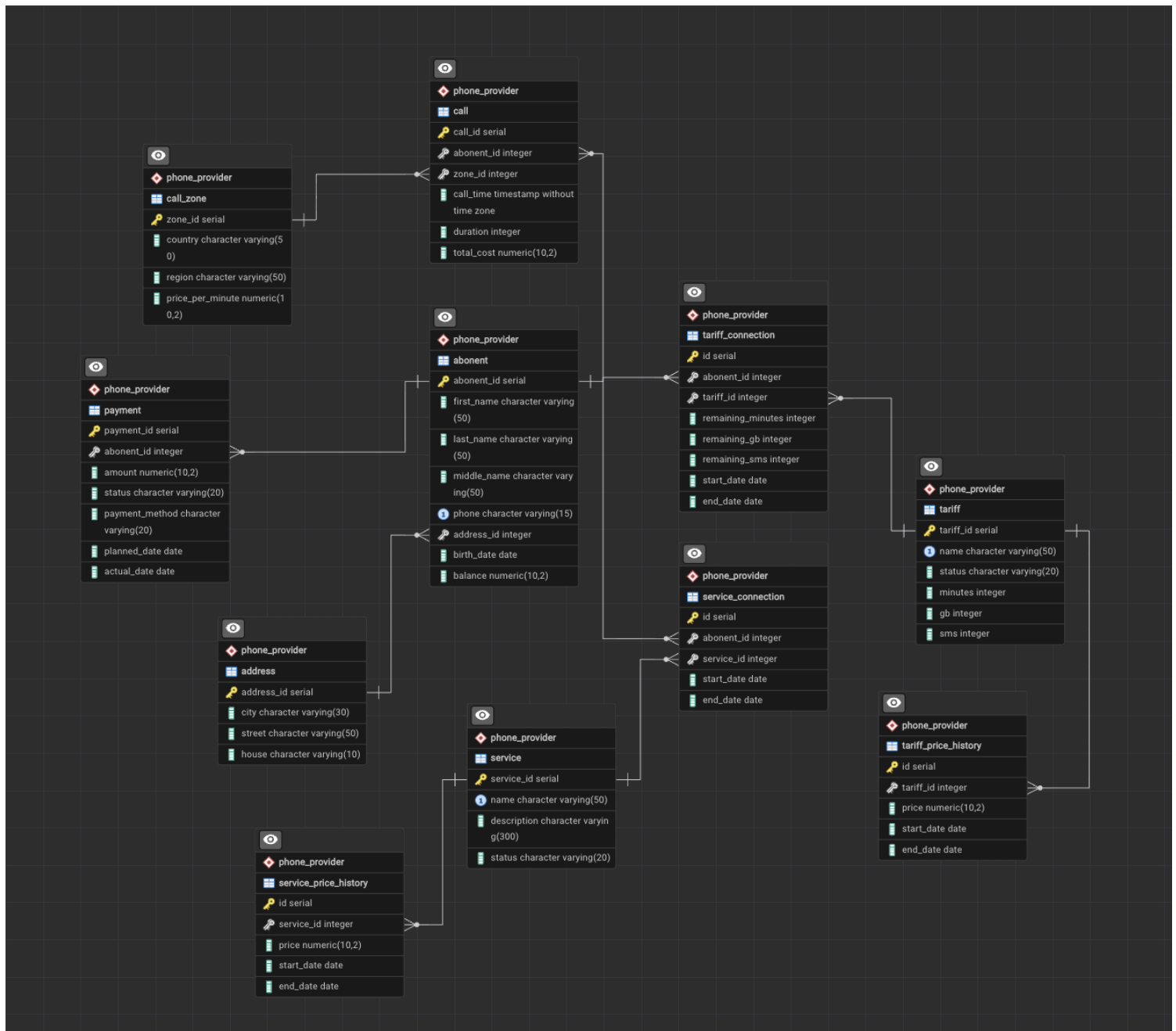
## 5 Лабораторная работа №3.2: Создание и заполнение таблиц, создание резервной копии

На основе разработанной инфологической модели была построена физическая структура базы данных. В соответствии с методическими указаниями составные ключи и ключи типа UUID были заменены на простые суррогатные идентификаторы с автоинкрементом (SERIAL), что упростило работу с данными и обеспечило корректную реализацию связей между таблицами.

Для упорядочивания объектов базы данных и логической организации таблиц была создана отдельная схема с именем phone\_provider.



Нижче на рисунку представлена ERD-діаграма БД:



В рамках схемы были созданы таблицы:

- abonent
- address
- call
- call\_zone
- payment
- service
- service\_connection
- service\_price\_history
- tariff
- tariff\_connection
- tariff\_price\_history

Каждая таблица содержит набор атрибутов, соответствующих предметной области. Для всех таблиц заданы первичные ключи (PRIMARY KEY) с использованием автоинкрементных значений.

Для обеспечения целостности данных были заданы следующие ограничения:

1. Первичные ключи (PRIMARY KEY):

Реализованы во всех таблицах через поля вида \*\_id (например: abonent\_id, tariff\_id, service\_id, call\_id), обеспечивают уникальную идентификацию записей.

2. Внешние ключи (FOREIGN KEY):

Обеспечивают связь между таблицами, например:

- абонент — адрес
- подключение тарифа — абонент, тариф
- история стоимости тарифа — тариф
- подключение услуги — абонент, услуга
- история стоимости услуги — услуга
- звонок — абонент, зона звонков
- платеж — абонент

3. Уникальные ограничения (UNIQUE):

Использованы для предотвращения дублирования данных:

- номер телефона абонента
- название тарифа
- название услуги



#### 4. Проверочные ограничения (CHECK):

Использованы для контроля корректности данных:

- возраст абонента (не менее 18 лет)
- неотрицательные значения (баланс, стоимость, длительность звонка, остатки пакетов)
- корректные значения статусов (например: active/inactive, paid/pending/failed)
- корректные временные интервалы (дата окончания  $\geq$  дата начала)
- дата фактической оплаты  $\geq$  даты плановой оплаты

Таблицы были заполнены рабочими тестовыми данными с использованием SQL-запросов INSERT.

Данные включают:

- абонентов
- адреса
- тарифы
- подключения тарифов
- услуги и подключения услуг
- зоны звонков
- звонки
- платежи

При заполнении учитывался порядок вставки данных для соблюдения ограничений внешних ключей (сначала справочники, затем зависимые таблицы).

После выполнения запросов был осуществлен визуальный контроль содержимого таблиц и были выполнены тестовые SELECT запросы.

|   | call_id<br>[PK] integer | abonent_id<br>integer | zone_id<br>integer | call_time<br>timestamp without time zone | duration<br>integer | total_cost<br>numeric (10,2) |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 1                       | 1                     | 1                  | 2026-03-01 10:00:00                      | 10                  | 25.00                        |
| 2 | 2                       | 1                     | 2                  | 2026-03-02 12:00:00                      | 5                   | 15.00                        |
| 3 | 3                       | 2                     | 3                  | 2026-03-03 18:30:00                      | 3                   | 30.00                        |

Рис. 4 — Визуализация наполненной таблицы звонков

В соответствии с требованиями лабораторной работы были созданы два дампа:

1. `backup_lab_db_custom.backup` — для восстановления через pgAdmin.
2. `backup_lab_db_plain.sql` — для анализа SQL-кода.

## 6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки проектирования и реализации базы данных в PostgreSQL.

Были изучены и применены:

- создание таблиц с использованием SQL
- задание ограничений целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, UNIQUE)
- нормализация данных и построение логической структуры БД
- заполнение базы данных тестовыми данными
- обеспечение связности данных между таблицами
- выполнение резервного копирования базы данных

Разработанная база данных «Телефонный провайдер» обеспечивает хранение информации об абонентах, тарифах, услугах, звонках и платежах, а также поддерживает целостность и согласованность данных.